

Biologie 2F Kap 11 Augen und Sehsinn

Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...

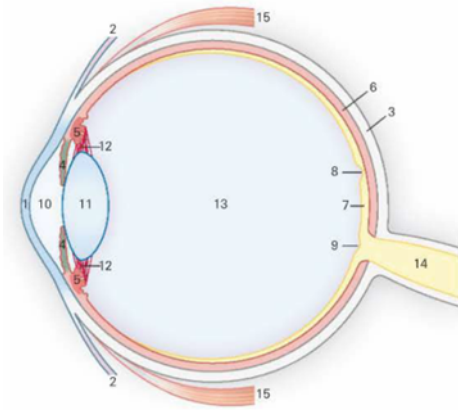
- einen Augapfel skizzieren, die Teile benennen und ihre Funktionen angeben.
- den lichtbrechenden Apparat des Auges und seine Wirkung beschreiben.
- die Akkommodation erklären.
- Kurz- und Weitsichtigkeit und ihre Korrektur erläutern.
- den Bau der Netzhaut und die Aufgaben der vorhandenen Zelltypen beschreiben.
- schildern, was Licht in den Sinneszellen der Netzhaut auslöst.
- erörtern, was Licht unterschiedlicher Farbe in der Netzhaut und im Sehnerv bewirkt.
- die zwei Möglichkeiten der Adaption erklären.
- verschiedene Möglichkeiten der Entfernungsschätzung erörtern.
- den Verlauf der Sehbahnen und die Grundlagen des räumlichen Sehens darlegen.

Schlüsselbegriffe

Akkommodation, Augenlinse, Augenmuskel, Brennweite, Glaskörper, Hornhaut, Iris, Kurzsichtigkeit, Netzhaut, Sehbahnen, Sehpurpur, Sehsinn, Stäbchen, Weitsichtigkeit, Zapfen

- Sehsinn ist unser wichtigste (10x mehr Infos als alle anderen zusammen)
- Auge enthält Linsensystem mit optischen Eigenschaften

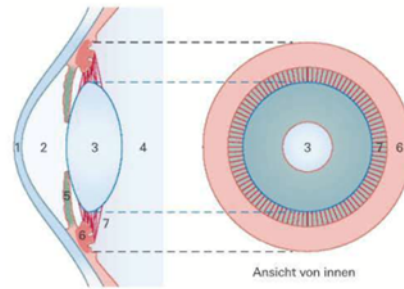
- einen Augapfel skizzieren, die Teile benennen und ihre Funktionen angeben.



Abschnitt	Teil	Bau	Aufgabe
Äussere Augenhaut	1 Hornhaut	durchsichtig, keine Gefässe	Schutz, Sammellinse
	2 Bindehaut	dünne Schleimhaut	Abschluss, Abdichtung
	3 Lederhaut	weiss, Bindegewebe	schützt und stabilisiert den Augapfel
Mittlere Augenhaut	4 Iris	mit Muskelfasern u. Pigmenten	regelt als Blende den Lichteinfall
	5 Ciliarkörper Ciliarmuskel	ringförmiger Körper, enthält den ringförmigen Ciliarmuskel	Befestigung der Linse, Linsenverformung zur Akkommodation
	6 Aderhaut	viele Gefässe	versorgt Netzhaut und Lederhaut
Innere Augenhaut	7 Netzhaut	mit Sinnes- und Nervenzellen	Reizaufnahme, Erregungsbildung
	8 Gelber Fleck	Grübchen in der Netzhaut	Ort des schärfsten Sehens
	9 Blinder Fleck	Austritt des Sehnervs	blinde Stelle der Netzhaut
	10 Augenkammer	flüssigkeitsgefüllt	versorgt Hornhaut und Linse
	11 Linse	Fasern, Epithel, ohne Gefässe	flexible Sammellinse
	12 Zonulafasern	feine Fasern	Aufhängung der Linse am Ciliarkörper
	13 Glaskörper	Gallerte mit 98% Wasser	stabilisiert den Augapfel
	14 Sehnerv	Bündel von Nervenfasern	leitet Erregungen zum Gehirn
	15 Augenmuskel	quergestreifte Muskeln	bewegen den Augapfel

- den lichtbrechenden Apparat des Auges und seine Wirkung beschreiben.

- Auge bündelt Licht mit Hilfe von Hornhaut und Linse
- Hornhaut und flüssigkeitsgefüllte Augenkammer brechen das Licht mit 43 Dioptrien → Linse kann Brechkraft verändern
- Hornhaut:
 - 80% der Lichtbrechung des Auges
 - 0,5 mm dick
 - keine Blutgefässe
 - besteht aus Bindegewebsfasern und Epithel → regenerationsfähig



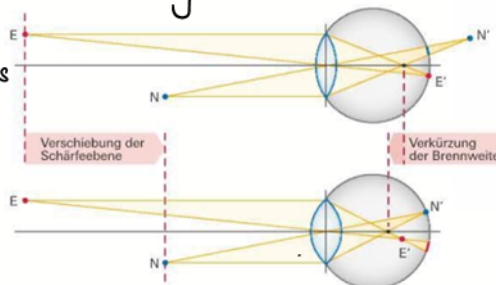
- 1 Hornhaut
- 2 Vordere Augenkammer
- 3 Linse
- 4 Glaskörper
- 5 Iris
- 6 Ciliarkörper
- 7 Zonulafasern

- Flüssigkeitsgefüllte Augenkammer

- Linse
 - besteht hauptsächlich aus elastischen Fasern, abgegrenzt durch ein Epithel
 - Form der Linse wird durch ringförmigen Ciliarmuskel gesteuert

- die Akkommodation erklären.

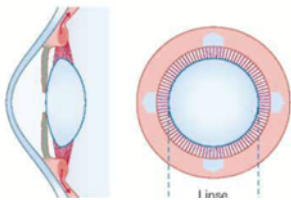
- Einstellen der Linse auf Entfernung des Objekts
- Bei Blick in die Ferne ist die Linse flach
 - ↳ kleine Brechkraft
- Blick in die Nähe wird Brechkraft erhöht



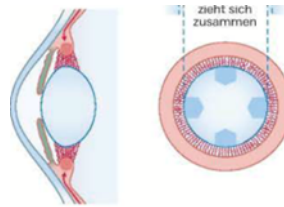
Das fernakkommodierte Auge bildet den entfernten Punkt E auf die Netzhaut scharf ab. Das Bild eines nahen Punkts N ist ein unscharfer Fleck.



Das nahakkommodierte Auge bildet den nahen Punkt N auf die Netzhaut scharf ab. Das Bild eines entfernten Punkts E ist ein unscharfer Fleck.



Im **fernakkommodierten** Auge ist der Ciliarmuskel entspannt. Die Linse ist durch die elastische Spannung der Zonulafasern bzw. des Augapfels **flachgezogen**, ihre Brechkraft ist gering (16 dpt). Weil der Ciliarmuskel entspannt ist, ermüdet das fernakkommodierte Auge nicht.



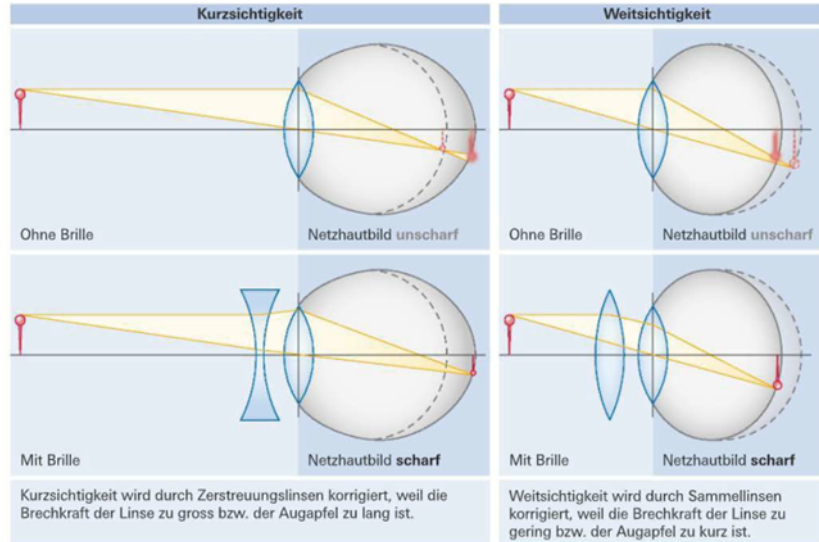
Im **nahakkommodierten** Auge ist der ringförmige Ciliarmuskel gespannt, der Durchmesser des Ciliarkörpers ist kleiner. Die Zonulafasern sind locker und die Linse hat sich – ihrer Elastizität folgend – **zusammengezogen**. Sie ist kugelig, ihre Brechkraft ist hoch (bis 28 dpt). Das nahakkommodierte Auge ermüdet.

- Es ist natürlich, dass die Linse mit dem Alter ihre Nahakkommodation verliert

Linse zieht sich zusammen

- Kurz- und Weitsichtigkeit und ihre Korrektur erläutern.

- Kurzsichtig sieht:** In Nähe gut / Weite schlecht
 - zu langer Augapfel
 - Brille/Linsen mit negative Dioptrienzahl
- Weitsichtige sieht:** In Nähe schlecht / Weite gut
 - zu kurzer Augapfel
 - Brille/Linsen mit positive Dioptrienzahl

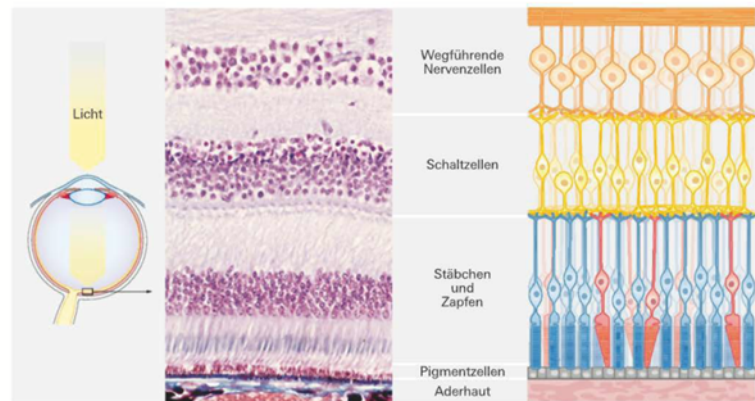


- den Bau der Netzhaut und die Aufgaben der vorhandenen Zelltypen beschreiben.

- Netzhaut besteht aus Pigmentepithel und drei Schichten mit Sinnes- / Nervenzellen
- Pigmentepithel verhindert Reflexion durch Pigmente
- Lichtempfindliche Sinneszellen liegen auf der Innenseite der Netzhaut → dem Licht abgewandt
- Schaltzellen bilden die mittlere Schicht
- Innere Schicht bilden wegführende Neuronen
 - Am blinden Fleck treten die Axone zum Sehnerv aus

- Lichtempfindliche Schicht enthält:

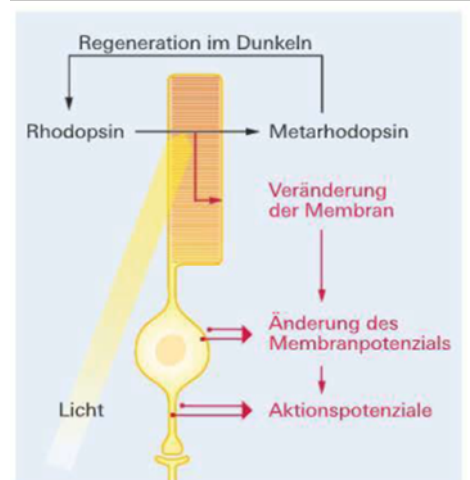
- Zapfen für das Farbsehen
- Stäbchen für das Dämmerungssehen } Sind nicht regelmäßig verteilt
 - Gelber Fleck nur Zapfen / Netzhautrand nur Stäbchen
- Gelber Fleck ist Ort des besten Sicht auf Netzhaut



Netzhaut (200x) im Lichtmikroskop (links) und Schema, Stäbchen blau, Zapfen rot (rechts).

- schildern, was Licht in den Sinneszellen der Netzhaut auslöst.

- In dem Membranstapel der Stäbchen und Zapfen befindet sich Rhodopsin (Sehpurpur)
- Bei Belichtung wandelt sich Rhodopsin zu Metarhodopsin um
 - Reaktion löst Folgereaktionen aus
 - führt schließlich zu Aktionspotenzial
- Konzentration von Rhodopsin nimmt bei Umwandlung ab
 - Empfindlichkeit sinkt bei hoher Lichtstrahlung
- Ohne Einstrahlung regeneriert sich Rhodopsingehalt } Adaptation
 - Empfindlichkeit steigt bei Dunkelheit
- Rhodopsin-Molekül besteht aus Retinal-Molekül + Eiweiß (Opsin)
- Retinal ist in allen Sinneszellen gleich / Opsin ist in Stäbchen & Zapfen verschieden



- erörtern, was Licht unterschiedlicher Farbe in der Netzhaut und im Sehnerv bewirkt.

- Weisses Licht = Licht mit unterschiedlichen Wellenlänge
- Farbige Licht = Licht mit einer bestimmten Wellenlänge
- Menschliches Auge ist empfindlich für Wellenlängen zwischen 400 - 700 nm
- Sehpurpur absorbiert je nach Opsin Wellen mit verschiedenen Wellenlängen
- Zur Identifikation werden die Meldungen aller drei Zapfentypen ausgewertet
- Erregungsverhältnis gibt Auskunft über Farbe
- Zapfen haben geringere Lichtempfindlichkeit wie Stäbchen $\rightarrow$ In Dämmerung sehen wir keine Farben
- Hier kann sich gewisses Mass an Farben dazu denken

